

<div class="course-name">Тестирование ПО. Уровень 2.

Тест-дизайн</div> <div class="module-name">Модуль 1. Введение в тест-дизайн</div> <div class="teacher-name">Преподаватель:

Слесарев Сергей Александрович</div>

```
<div class="left-photo-slide-title"> О преподавателе </div>  <div  
class="left-photo-slide-text-content">
```

- Более 20 лет работал тестировщиком, автоматизатором тестирования и руководителем команды тестирования
- Основной опыт в тестировании банковских приложений (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк)
- С 2023 работаю преподавателем линейки курсов по тестированию ПО

```
</div>
```

О курсе

На курсе "Тестирование ПО. Уровень 2. Тест-дизайн" вы более глубоко изучите подходы к проектированию тестов и техники тестирования.

Ключевые темы:

- Место тест-дизайна в процессе тестирования и роль тест-дизайнера
- Цели и задачи тест-дизайна
- Декомпозиция функциональности и функциональных требований, выявление объектов тестирования
- Техники тестирования, основанные на анализе данных, на анализе логики поведения системы, а также нестандартные подходы к дизайну тестов
- Стратегия тестирования

Место курса в линейке курсов по тестированию

Задание - опрос о целях обучения

Напишите ответы на вопросы:

1. Какой у вас опыт в сфере тестирования или в смежных областях?
2. Для чего пришли на курс: чего хотите узнать или чему хотите научиться?
3. Для чего вам эти знания и навыки, как их планируете применять?

Ответы пришлите любым удобным способом: в телеграм-бот, или заполните форму на сайте (результат одинаковый - это 2 интерфейса к одному и тому же опроснику) или, если хотите, просто напишите в чат или на почту.

<https://t.me/slqamskFeedbackBot> (или найдите в телеграм: @slqamskFeedbackBot)

<https://slqamsk.github.io/feedback-collector/>

```
<div class="left-photo-slide-title"> Литература </div>  <div class="left-photo-slide-  
text-content">
```

<https://disk.yandex.ru/d/mjubhLCIVwl75g>

1. Ли Коупленд «Практическое руководство по тест-дизайну»
Lee Copeland «A Practitioner's Guide to Software Test Design»
2. Святослав Куликов «Тестирование программного обеспечения. Базовый курс»

```
</div>
```

Организационные вопросы

Материалы в личном кабинете:

- Литература
- Презентации к занятиям
- Записи занятий

Задания и требования для зачёта:

Все задания, которые выполняем на занятиях и домашние задания находятся в презентациях, обычно на последних слайдах.

Для получения зачёта достаточно выполнить любое из 2-х условий:

- Выполнить все домашние задания
- Выполнить итоговую практическую работу

Модуль 1. Введение в тест-дизайн

- Место тест-дизайна в процессе тестирования ПО
- Цели и задачи тест-дизайна
- Роль тест-дизайнера: области ответственности, задачи, инструменты
- Анализ функциональных требований
- Выявление объектов тест-дизайна

Место тест-дизайна в процессе тестирования ПО

Модель SDLC

SDLC - Software Development LifeCycle - Жизненный цикл разработки ПО

Модель SDLC — это абстрактное представление высокого уровня процесса разработки ПО.

Модель SDLC определяет, как различные фазы разработки и типы деятельности, выполняемые в рамках этого процесса, соотносятся друг с другом как логически, так и хронологически.


```
%% https://mermaid.live/  
flowchart LR  
    P1[Анализ бизнес-потребностей и планирование]  
    P2[Определение<br>требований]  
    P3[Архитектура<br>и дизайн]  
    P4[Разработка]  
    P5[Тестирование]  
    P6[Развертывание]  
    P7[Поддержка]  
    P8[Вывод из<br>эксплуатации]  
  
    subgraph PH1 [Подготовка]  
        direction TB  
        P1 --> P2 --> P3  
    end  
  
    subgraph PH2 [Реализация]  
        direction TB  
        P4 --> P5  
    end  
  
    subgraph PH3 [Эксплуатация]  
        direction TB  
        P6 --> P7 --> P8  
    end  
  
    PH1 --> PH2 --> PH3
```


Модель SDLC — это последовательность действий и процессов, выполняемых в ходе тестирования ПО.


```
%% https://mermaid.live/  
flowchart LR  
    P1[Анализ<br>требований]  
    P2[Планирование]  
    P3[Тест-дизайн]  
    P4[Выполнение<br>тестов]  
    P5[Анализ<br>результатов]  
    P6[Отчетность]  
  
    subgraph PH1 [Подготовка]  
        direction TB  
        P1 --> P2  
    end  
  
    subgraph PH2 [Проектирование]  
        direction TB  
        P3  
    end  
  
    subgraph PH3 [Исполнение]  
        direction TB  
        P4  
    end  
  
    subgraph PH4 [Завершение]  
        direction TB  
        P5 --> P6  
    end  
  
    PH1 --> PH2 --> PH3 --> PH4
```

Определение тест-дизайна

Тест-дизайн — это процесс преобразования общих целей тестирования в конкретные тестовые условия и тест-кейсы.


```
%% https://mermaid.live/  
  
%%{init: { 'flowchart': { 'curve': 'linear' } } }%%  
flowchart TB  
    TD[Тест-дизайн]  
    A1[этап процесса тестирования между планированием и выполнением тестов]  
    A2[набор техник тестирования, которые определяют объём работ и границы проекта по тестированию]  
    A3[поиск баланса между трудозатратами на тестирование и приемлемым уровнем доверия к результатам тестирования]  
  
    TD --> A1  
    TD --> A2  
    TD --> A3
```


test-design-definitions

Цели и задачи тест-дизайна

Общая цель тест-дизайна

Создать *оптимальный* набор тестов, который обеспечит *необходимый уровень* уверенности в качестве системы при *минимально возможных затратах* ресурсов.

Оптимальный — не бесконечный, не избыточный, а ровно такой, который нужен здесь и сейчас.

Необходимый уровень уверенности в качестве - в зависимости от предметной области и задач информационной системы.

Минимальные затраты — минимизируем расход ресурсов на тестирование, исключая эквивалентные проверки и неоправданную вариативность.

<div class="hidden"> * сайт-визитка — достаточно базовой уверенности; * интернет-магазин — высокий уровень уверенности; * банковская система или медицинское ПО — максимально возможный. </div>

Цели тест-дизайна

Тест-дизайн — преобразование целей тестирования в тестовые условия и тест-кейсы.

Цели тест-дизайна - подготовить такие тест-кейсы, которые дадут:

1. **Объективную оценку качества системы.**
2. **Проверку соответствия системы требованиям.**
3. **Снижение рисков** – обеспечат покрытие наиболее критичных рисков.
4. **Обнаружение дефектов** - выявят наиболее критичные дефекты
5. **Сокращение расходов** - оптимизируют количество тестов.
6. **Воспроизводимость результата** - обеспечат воспроизводимые проверки в разных прогонах.

Цели могут варьироваться в зависимости от уровня тестирования и контекста проекта.

- **Выявление объектов тестирования** – определение, что именно нужно проверять
- **Определение тестовых условий** – выделение проверяемых аспектов системы
- **Выбор техник тестирования** – подбор оптимальных техник для каждого объекта
- **Создание тестовой документации** – разработка тест-кейсов, чек-листов, тестовых наборов
- **Оптимизация набора тестов** – минимизация количества тестов при сохранении покрытия
- **Подготовка тестовых данных** – формирование входных данных для выполнения тестов
- **Подготовка процедуры тестирования** - определение, какие тесты в каком порядке будут выполняться и какие инструменты будут использоваться

Роль тест-дизайнера: области ответственности, задачи, инструменты


```
%% https://mermaid.live/
flowchart LR
    A1[/Тестовый<br>базис/]
    P1[Тест-анализ]
    A2[/Тестовые<br>условия/]
    P2[Проектирование тестов<br>#40;тест-дизайн#41;]
    A3[/Тестовые<br>сценарии<br>#40;тест-кейсы#41;/]

    subgraph AR[Артефакты]
        A1; A2; A3
    end
    subgraph PR[Процессы]
        P1; P2
    end
    end
    A1 --> P1 --> A2 --> P2 --> A3

    classDef art fill:#0d47a1,stroke:#002171,stroke-width:2px,color:#fff;
    classDef proc fill:#bf360c,stroke:#871f00,stroke-width:2px,color:#fff;
    class A1,A2,A3 art;
    class P1,P2 proc;
    style AR fill:#f0f8ff,stroke:#b0d4f1,stroke-width:1px,color:#0d47a1;
    style PR fill:#fdfaf5,stroke:#e0d0c0,stroke-width:1px,color:#bf360c;
```


Тест-анализ VS Тест-дизайн

Тест-анализ определяет: **ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ?**

Он включает в себя анализ тестового базиса: требований, технической документации и процессов.

Тест-дизайн определяет: **КАК ТЕСТИРОВАТЬ?**

Он включает создание тестовых сценариев (тест-кейсов) на основе тестовых условий (результатов тест-анализа).

В дальнейшем мы не будем разделять тест-анализ и тест-дизайн и будем рассматривать их как единый процесс.

Роль тест-дизайнера

В итоге цепочка тестирования выглядит так:

- **тест-аналитик** выполняет анализ продукта, разбивает его на составные части, расставляет приоритеты тестирования, составляет логическую карту приложения - разрабатывает тестовые условия;
- **тест-дизайнер** на основании информации, полученной от аналитика, разрабатывает тест-кейсы (сценарии тестирования);
- **команда тестирования** готовит наборы тестов, тестовые данные, выполняет необходимые настройки на тестовом стенде;
- **тестировщик** проводит непосредственно тестирование по уже готовым тест-кейсам.

Ключевые навыки тест-дизайнера

- **Умение разделять систему на составляющие (делать декомпозицию).** То есть, нужно уметь видеть систему как целое, но и уметь раскладывать ее на составные части.
- **Умение собирать и анализировать требования к продукту.** Если нет формально описанных требований – нужно уметь их собирать у разработчиков, у аналитиков, у пользователей.
- **Умение расставлять приоритеты.** Тест-дизайнер должен уметь отличать более важное от менее важного, и расставлять приоритеты тестирования.
- **Умение формулировать свои мысли (письменно и устно).** Это умение важно для тестировщика в принципе.
- **Знание техник тест-дизайна.** Умение применять их на практике.

В глоссарии ISTQB найдите определение и перевод на русский язык следующих терминов:

testware

Артефакты тестирования:

- 1. test basis**
- 2. test condition**
- 3. test case**
- 4. test procedure**

Процессы тестирования:

- 1. test analysis**
- 2. test design**
- 3. test implementation**

Используйте онлайн-глоссарий: [https://glossary.istqb.org/en_US/search?](https://glossary.istqb.org/en_US/search?term=&attributes=)

[term=&attributes=](https://glossary.istqb.org/en_US/search?term=&attributes=)

[\[\"name\"%2C\"abbreviation\"%2C\"definition\"%2C\"synonyms\"%2C\"reference\"\]&exact_matches_first=true&second_language=ru_RU](https://glossary.istqb.org/en_US/search?term=&attributes=[\)

Анализ функциональных требований

Выявление объектов тест-дизайна

